Bootstrap, paso a paso

Apuntes basados en tu página: Trabajos, Soporte, Equipo y footer. Se omite el header.

¿Para qué sirve? Bootstrap ofrece clases preparadas para organizar una página y adaptarla a distintos tamaños de pantalla. Tú añades tu CSS para darle su aspecto propio.

1. Las tres piezas que utilizas

Clase	Explicación sencilla
container	La caja que centra el contenido y limita su ancho.
row	La fila que contiene las columnas.
md:col-4	Una columna que ocupa 4 de las 12 partes desde el tamaño md.

```
<section class="container">
    <div class="row">
        <div class="md:col-4">Contenido</div>
    </div>
</section>
```

Lee la estructura de fuera hacia dentro: **contenedor → fila → columna → contenido**. En tu página, las columnas guardan imágenes, títulos y párrafos.

2. La fila se reparte en 12 partes

El número de la columna indica cuánto ancho ocupa. Por ejemplo, **4 de 12 = un tercio** y **6 de 12 = la mitad**.



4 + 4 + 4 = 12: tres columnas del mismo ancho completan una fila.

En esta versión se escribe md:col-4. En ejemplos de Bootstrap 5 puedes encontrar col-md-4. Estos apuntes mantienen la sintaxis de tu código.

Centrar el bloque de texto

El título y el párrafo de Trabajos y Equipo usan la misma distribución.

```
<div class="row">
    <div class="md:col-8 md:offset-2">
        <h3>Trabajos</h3>
        <p>Texto de presentación...</p>
    </div>
</div>
```

3. md:col-8: el ancho del bloque

Desde el tamaño **md**, el div ocupa **8 de las 12 partes** de la fila. Así el texto no se extiende por todo el ancho disponible.

4. md:offset-2: el espacio de la izquierda

Deja un margen a la izquierda equivalente a **2 partes**. Como el bloque ocupa 8, quedan otras 2 libres a la derecha.



2 + 8 + 2 = 12. El bloque queda centrado porque tiene el mismo espacio libre a cada lado. offset no crea una columna vacía en el HTML: aplica un margen.

Centrar una caja y centrar las letras

Objetivo	Cómo lo haces en tu página
Centrar el bloque de 8 partes	Bootstrap: md:col-8 md:offset-2
Centrar las letras del bloque	Tu CSS: text-align: center;

```
/* Regla de tu CSS */
section#trabajos {
    text-align: center;
}
```

Recuerda: md:offset-2 significa «desplazar 2 partes», no «crear 2 columnas de contenido».

Tres columnas y diseño móvil

El mismo patrón sirve para las imágenes de Trabajos y las personas de Equipo.

```
<div class="row">
    <!-- Primera columna: 4 de 12 partes -->
    <div class="md:col-4">
        <img src="img/imagen1.jpg" alt="Trabajo 1">
    </div>
    <div class="md:col-4">
        <img src="img/imagen2.jpg" alt="Trabajo 2">
    </div>
    <div class="md:col-4">
        <img src="img/imagen3.jpg" alt="Trabajo 3">
    </div>
</div>
```

5. ¿Qué significa md:?

md es un punto de cambio del diseño. Por defecto empieza en **768 px de ancho de la ventana**. La clase se mantiene activa en tamaños superiores.

Ancho de ventana	Resultado en tu código
Menos de 768 px	Las imágenes y personas se apilan: una debajo de otra. La presentación ocupa toda la fila.
Desde 768 px	Las imágenes y personas forman tres columnas. La presentación ocupa 8 partes con offset de 2.

6. La imagen se ajusta a la columna

```
/* En tu CSS, dentro de la sección */
img {
    width: 100%;
}
```

Bootstrap establece el ancho del div. Tu CSS hace que la imagen ocupe el 100 % de ese div, no el 100 % de toda la pantalla.

En Equipo ocurre lo mismo: la foto, el nombre y el puesto están dentro de un único md:col-4. Se desplazan juntos porque pertenecen a la misma columna.

Qué haces con tu propio CSS

Soporte y el footer reciben su distribución específica de tus reglas CSS.

7. Soporte: columnas con CSS Grid

```
.soporte-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 40px 30px;
}
```

display: grid activa la cuadrícula. **repeat(3, 1fr)** crea tres columnas iguales. **gap** deja 40 px entre filas y 30 px entre columnas.

Dentro de cada servicio, **display: flex** coloca el icono junto al texto y **gap: 15px** los separa. Son reglas de CSS que has escrito tú.

> **Atención al móvil:** en el código original, Soporte mantiene tres columnas incluso en pantallas estrechas. No tiene una regla que cambie ese número.

Si quisieras una sola columna en móvil, podrías añadir esta mejora al final del CSS. **No forma parte del código original.**

```
@media (max-width: 767px) {
    #home #soporte .soporte-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
```

8. Footer y detalles visuales

El footer no tiene clases de Bootstrap. Su fondo turquesa, la altura mínima de 20vh y el centrado vienen de **footer#footer** en tu CSS. 20vh equivale al 20 % de la altura de la ventana.

Detalle	Dónde lo defines
Columnas de Trabajos y Equipo	Bootstrap: row y md:col-*
Colores, mayúsculas y cursivas	Tu archivo style.css
Línea roja bajo los títulos	Tu selector h3::after
Cuadrícula de Soporte	Tu clase soporte-grid
Fuente del texto	Google Fonts; tu CSS aplica Roboto al body

Repaso para estudiar

Lee las clases como instrucciones y fíjate en qué elemento recibe cada una.

Clase o regla	Qué debes recordar
container	Centra y limita el ancho del contenido.
container-fluid	Ocupa todo el ancho disponible.
row	Agrupa las columnas de una fila.
md:col-4	Desde md: 4 partes de 12, un tercio.
md:col-8	Desde md: 8 partes de 12, dos tercios.
md:offset-2	Desde md: margen inicial de 2 partes.
text-align: center;	Centra el texto dentro del elemento.
width: 100%;	Ocupa todo el ancho de su contenedor.

Comprueba si lo has entendido

1. ¿Cuántos md:col-4 caben en una fila desde md?
2. ¿Qué clases usarías para un bloque de 6 partes centrado?
3. ¿Qué sucede con tus tres md:col-4 por debajo de 768 px?
4. ¿La distribución de Soporte utiliza el grid de Bootstrap?

Respuestas
1. Tres: 4 + 4 + 4 = 12.
2. md:col-6 md:offset-3: deja 3 partes a cada lado.
3. Se colocan uno debajo de otro.
4. Su distribución utiliza tu CSS Grid y Flexbox.

Cómo explicarlo con tus palabras

«He usado Bootstrap para centrar el contenido de Trabajos y Equipo y repartirlo en tres columnas desde pantallas medianas. El texto introductorio ocupa ocho partes y tiene un margen de dos a la izquierda para quedar centrado. Los colores y otros detalles visuales los he definido con mi CSS.»

Referencia: HTML y CSS compartidos en la conversación. Se omite la cabecera. Los ejemplos mantienen Bootstrap 6 alfa.

Documentación oficial:
getbootstrap.com/docs/6.0/layout/grid/
getbootstrap.com/docs/6.0/layout/columns/
getbootstrap.com/docs/6.0/layout/breakpoints/

Organizar todo en cajas

AMPLIACIÓN 1 / 8 · Tu sección huevo, explicada de fuera hacia dentro.

Una caja es un elemento que agrupa contenido. En tu HTML, el div que contiene el título, el párrafo y el enlace es una caja. El div que contiene la foto es otra caja. Bootstrap coloca esas dos cajas en la misma fila.

```
<section class="huevo container-fluid p-0">
    <div class="row g-0">
        <div class="md:col-6">
            <h1>Transform your brand</h1>
            <p>Lorem ipsum...</p>
            <a href="#">LEARN MORE</a>
        </div>
        <div class="imagen-huevo md:col-6">
            <img
              src="images/desktop/image-transform.jpg"
              alt="Un huevo sobre un fondo amarillo">
        </div>
    </div>
</section>
```

Fragmento de tu estructura. El párrafo se abrevia para destacar las cajas; las clases y la imagen son las de tu HTML.

CAJA 1: título + párrafo + enlace | **CAJA 2: imagen**

Nivel	Qué contiene y qué hace
section.container-fluid	Agrupa toda la sección y ocupa el ancho disponible.
div.row	Contiene las dos columnas. Debe cerrarse después de ambas.
Primer div.md:col-6	Agrupa todo el texto en una columna de 6 partes.
Segundo div.md:col-6	Agrupa la imagen en la otra columna de 6 partes.

No cierres la row después del texto. Si la imagen queda fuera de esa fila, ya no comparte su distribución con la caja de texto.

Guía de la ampliación: cajas (6), espacios (7), imágenes alineadas (8), móvil y order (9), texto sobre foto (10-11), clientes y CSS (12), repaso (13).

p-, m- y g: qué separa cada uno

AMPLIACIÓN 2 / 8 · No todos los espacios se controlan desde el mismo sitio.

Nombre	Significado	Dónde actúa
p-	Padding: espacio interior	Entre el borde de una caja y su contenido.
m-	Margin: espacio exterior	Fuera de la caja, respecto a lo que la rodea.
g-	Gutter: separación de la rejilla	En la row, controla la separación de sus columnas y filas.

Lo que ya has escrito

```
<section class="huevo container-fluid p-0">
    <div class="row g-0">
        ...
    </div>
</section>
```

p-0 quita el padding de los cuatro lados del section. **g-0** se pone en la row y quita sus gutters. Necesitas distinguir el relleno del contenedor y el espacio entre columnas.

Cómo leer los nombres de las clases

Forma	Qué significa
p-N / m-N	Espacio interior / exterior en los cuatro lados.
pt-N / mt-N	Solo arriba. t = top.
pb-N / mb-N	Solo abajo. b = bottom.
px-N / mx-N	En los dos lados horizontales.
py-N / my-N	Arriba y abajo.
gx-N / gy-N	Gutter horizontal / vertical.

N es un nivel de la escala, no un número de píxeles. El nivel 0 elimina el espacio. En tu código aparece p-0, pero no aparecen clases m-N: se incluyen aquí para que sepas interpretarlas.

Tu CSS sí utiliza margin: auto en las fotos de clientes y padding: 0 30px en el texto superpuesto. En CSS, los valores con px sí indican píxeles.

Imágenes alineadas y sin huecos

AMPLIACIÓN 3 / 8 · La anchura del contenedor, la fila y la propia imagen deben encajar.

1. El mismo ancho en las secciones

Huevo y la primera Copa ya tienen **container-fluid p-0**. Pero la sección de Graphic design / Photography y la galería tienen **container-fluid sin p-0**. Eso puede dejar sus imágenes desplazadas hacia dentro respecto a las de arriba.

```
<!-- Corrección de la sección de las dos fotos -->
<section class="copa container-fluid p-0">

<!-- Corrección de la galería -->
<section class="imagenes container-fluid p-0">
```

Son correcciones señaladas de tus etiquetas originales: solo se añade p-0.

2. La separación se elimina en la fila

```
<div class="row g-0">
    <div class="imagen-copa md:col-6">...</div>
    <div class="imagen-copa md:col-6">...</div>
</div>
```

g-0 va en la row. No lo pongas en cada columna. Con dos md:col-6 completas la fila: 6 + 6 = 12. En tu galería, cuatro md:col-3 también suman 12.

3. La foto llena su caja

```
/* Tu regla actual */
img {
    display: block;
    width: 100%;
}
```

width: 100% ocupa el ancho de su contenedor. **display: block** elimina el pequeño espacio de línea que puede quedar bajo una imagen en línea.

Anchura y altura son cosas distintas. Esta regla ajusta el ancho; no obliga a dos fotos de proporciones diferentes a medir lo mismo de alto. Si ves un desnivel, comprueba las proporciones de los archivos y la altura del texto de la otra columna.

Qué cambia en el teléfono

AMPLIACIÓN 4 / 8 · Tus dos media queries útiles y el orden de la imagen del huevo.

Parte de tu HTML	Menos de 768 px	Desde 768 px
Huevo y Copa: md:col-6	Se apilan imagen y texto.	Dos columnas de media fila.
Clientes: md:col-4	Un cliente debajo de otro.	Tres clientes en la misma fila.
Galería: md:col-3	Tu CSS deja 2 fotos por fila.	Cuatro fotos por fila.

Galería: dos fotos por fila en móvil

```
.imagenes {
    @media (max-width: 767px) {
        .row > div {
            width: 50%;
        }
    }
}
```

La media query activa la regla hasta 767 px. **.row > div** selecciona las cajas que son hijas directas de la fila. Cada caja ocupa el 50 %: caben dos.

Huevo: foto arriba y texto debajo

```
.huevo {
    @media (max-width: 767px) {
        .imagen-huevo {
            order: -1;
        }
    }
}
```

order cambia el orden visual de las cajas. El texto tiene order: 0 por defecto. La imagen con order: -1 se muestra antes. Se aplica al div .imagen-huevo, porque es hijo de la row, que utiliza Flexbox.

En móvil: **foto → texto**. Desde md: **texto a la izquierda y foto a la derecha**. El HTML no cambia. En la primera Copa, la imagen ya aparece antes que el texto en el HTML, así que no necesitas invertirla.

Texto dentro de la imagen: HTML

AMPLIACIÓN 5 / 8 · Tu bloque de Graphic design y Photography.

El texto no se escribe dentro de la etiqueta img. Se coloca en **otro div dentro de la misma caja**. Después el CSS lo superpone a la foto.

```
<div class="row g-0">
    <div class="imagen-copa md:col-6">
        <img
          src="images/desktop/image-graphic-design.jpg"
          alt="Diseño gráfico">

        <div class="texto-imagen">
            <h2>Graphic design</h2>
            <p>Great design makes you memorable.</p>
        </div>
    </div>

    <div class="imagen-copa md:col-6">
        <img
          src="images/desktop/image-photography.jpg"
          alt="Fotografía">

        <div class="texto-imagen">
            <h2>Photography</h2>
            <p>Capture your best moments with us.</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

Qué contiene cada caja

Elemento	Función
imagen-copa	La caja que agrupa la foto y su texto.
img	Muestra la fotografía y da altura al contenedor.
texto-imagen	Agrupa el título y el párrafo que van encima.

Importante: texto-imagen debe quedar dentro de su imagen-copa. Así cada texto se sitúa sobre su propia fotografía. El CSS de la siguiente página es el que produce la superposición.

Texto dentro de la imagen: CSS

AMPLIACIÓN 6 / 8 · La regla exacta que has añadido y el sentido de cada propiedad.

```
.imagen-copa {
    position: relative;

    img {
        display: block;
        width: 100%;
    }

    .texto-imagen {
        position: absolute;
        bottom: 30px;
        left: 0;
        width: 100%;
        padding: 0 30px;
        text-align: center;
    }
}
```

Propiedad	Explicación sencilla
position: relative	La caja imagen-copa sirve de referencia para el texto.
position: absolute	Saca el texto del flujo normal y permite colocarlo sobre la foto.
bottom: 30px	Sitúa el borde inferior del bloque de texto a 30 px del borde inferior de su caja.
left: 0	Empieza desde el borde izquierdo de su caja.
width: 100%	El bloque de texto ocupa todo el ancho disponible.
padding: 0 30px	Sin relleno arriba/abajo; 30 px dentro a izquierda/derecha.
text-align: center	Centra las letras del título y del párrafo.

La pareja que debes recordar: relative en el contenedor y absolute en el texto. bottom se mide respecto a la caja, no al borde de la pantalla.

El texto superpuesto no aumenta la altura de la caja. Si al estrechar la pantalla un texto largo no cabe, revisa su tamaño y el espacio disponible en la foto. Tu regla actual mantiene bottom: 30px también en móvil.

Centrar las fotos de clientes

AMPLIACIÓN 7 / 8 · Texto centrado, imagen centrada y CSS anidado son cosas distintas.

```
.clientes {
    div {
        text-align: center;
    }

    img {
        margin: auto;
        border-radius: 50%;
        height: 50px;
        width: 50px;
    }
}
```

text-align: center centra el contenido de texto. Tu imagen recibe display: block de la regla general; para centrar esa caja utilizas **margin: auto**. En este contexto, sus márgenes laterales automáticos reparten el espacio sobrante.

Como el ancho y el alto son iguales (50 px), **border-radius: 50%** le da forma circular. La regla de .clientes img prevalece sobre el ancho general de img porque su selector es más específico.

Cómo leer tu CSS anidado

```
/* Esta forma anidada... */
.clientes {
    img {
        width: 50px;
    }
}

/* ...equivale a este selector */
.clientes img {
    width: 50px;
}
```

La primera forma agrupa las reglas por sección. La segunda escribe la relación completa. Ambas seleccionan las imágenes que están dentro de .clientes.

> **Ojo con img { width: 100%; }.** En tu CSS actual afecta a todas las imágenes, incluido el logo y la flecha del header. No significa «solo las fotos del main». Las fotos de clientes tienen su propia excepción de 50 px.

Las líneas entre /* y */ son comentarios: no se ejecutan. Por ejemplo, los background-color que tienes comentados no cambian el fondo.

Chuleta y errores de tu código

AMPLIACIÓN 8 / 8 · Qué usar en cada caso y qué conviene revisar.

Si quieres...	En tu código lo consigues con...
Poner texto junto a una foto	Una row con dos cajas md:col-6.
Fotos sin huecos entre columnas	g-0 en la row.
Llegar hasta los bordes de la sección	container-fluid p-0 en el section.
Que la foto llene su columna	width: 100%; display: block; en img.
Dos fotos por fila en móvil	Tu media query con .row > div y width: 50%.
La imagen del huevo primero en móvil	order: -1 en .imagen-huevo dentro de su media query.
Texto sobre la fotografía	relative en imagen-copa y absolute en texto-imagen.
Centrar la foto de un cliente	margin: auto con su ancho de 50px.

Tres revisiones concretas

1. Faltan dos p-0. Añádelos a la sección de Graphic design / Photography y a la galería si quieres que sus bordes coincidan con Huevo y la primera Copa.

2. Hay una regla copiada que aquí no encuentra elementos. Dentro de .copa tienes una media query con #home #soporte .soporte-grid. En este HTML no existen #soporte ni .soporte-grid; por tanto, no reorganiza la sección Copa. Además, grid-template-columns necesita un contenedor Grid para repartir columnas.

3. Los atributos class vacíos sobran. En varias imágenes aparece class sin valor. Puedes quitarlo: esas fotos ya reciben sus estilos mediante el selector img de tu CSS.

No confundas las tres separaciones:
p- = dentro de una caja.
m- = fuera de una caja.
g- = separación de la rejilla de Bootstrap.
order = orden visual, no una distancia ni un margen.

Origen de los ejemplos: HTML y CSS de Sunnyside compartidos por ti. Se conservan tus clases, rutas de imágenes, media queries y reglas de posición. Las abreviaturas de texto y las correcciones se indican. m- se explica como referencia porque lo has pedido; no aparece como clase en tu HTML. Se conserva la parte anterior de los apuntes en las páginas 1-5.